

Correction de la série de TD ASD N°6 (Les pointeurs)

EXERCICE 1

Procédure saisirTab (var T: pointeur sur entier, n : pointeur sur entier)

Variable i: entier

p :pointeur sur entier

Début

Répéter

Ecrire("donner la dimension du tableau")

Lire(n^)

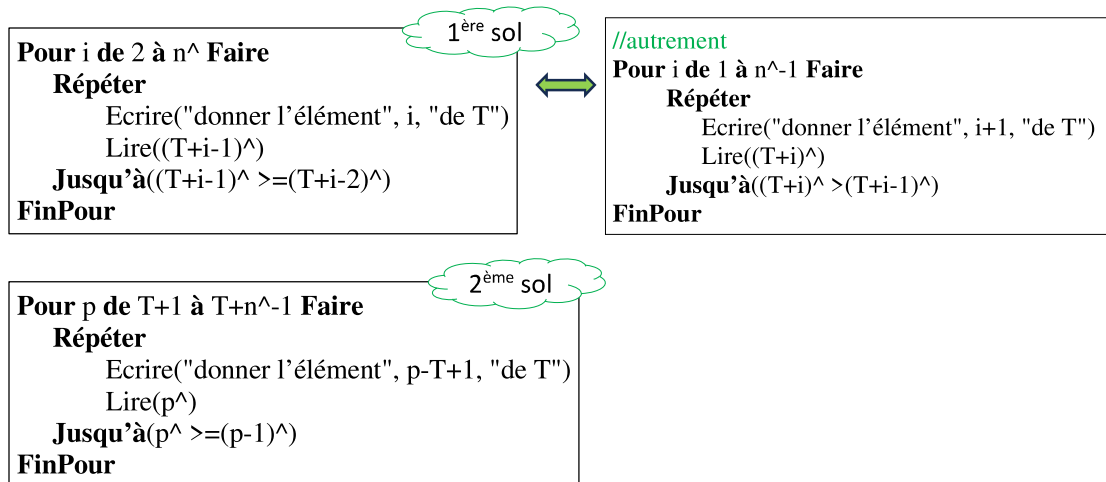
Jusqu'à (n^>=5 et n^<=10)

//allocation dynamique

T←allouer((n^)*taille(entier))

Ecrire("donner le premier élément du tableau")

Lire(T^)



Fin

Procédure FusionT (var t3: pointeur sur entier ; t1, t2: pointeur sur entier ; n1,n2 : entier)

Variables : p1,p2,p3 :pointeur sur entier

Début

t3←allouer((n1+n2)*taille(entier))

p1←t1

p2←t2

p3←t3

tantque (p1<=t1+n1-1 et p2<=t2+n2-1) **faire**

si ((p1)^ < (p2)^) **alors**

(p3)^←(p1)^

p3←p3+1

p1←p1+1

sinon

(p3)^←(p2)^

p3←p3+1

p2←p2+1

finsi

fintantque

tantque (p1<=t1+n1-1) **faire**

(p3)^←(p1)^

p3←p3+1

p1←p1+1

fintantque

```

i←1, j←1, k←1 //i,j,k: entier
tantque (i<=n1 et j<=n2) faire
  si ((t1+i-1)^ < (t2+j-1)^) alors
    (t3+k-1)^←(t1+i-1)^
    k←k+1
    i←i+1
  sinon
    (t3+k-1)^←(t2+j-1)^
    k←k+1
    j←j+1
  finsi
fintantque
tantque (i<=n1) faire
  (t3+k-1)^←(t1+i-1)^
  k←k+1
  i←i+1
fintantque
tantque (j<=n2) faire
  (t3+k-1)^←(t2+j-1)^
  k←k+1
  j←j+1
fintantque
  
```

tantque ($p2 \leq t2 + n2 - 1$) **faire**

$(p3)^\wedge \leftarrow (p2)^\wedge$

$p3 \leftarrow p3 + 1$

$p2 \leftarrow p2 + 1$

fin tantque

Fin

Procédure AfficherTabDecroissant (t3: pointeur sur entier ; n1, n2 : entier)

Variable p : pointeur sur entier

Début

Pour p de $t3 + n1 + n2 - 1$ à $t3$ pas=-1 **Faire**

Ecrire($p^\wedge$)

FinPour

Fin

Algorithme Principal

Variables

n1, n2 : entier

t1, t2, t3 : pointeur sur entier

Début

saisirTab (t1, &n1)

saisirTab (t2, &n2)

FusionT(t3, t1, t2, n1, n2)

AfficherTabDecroissant (t3, n1, n2)

Fin

Pour p de $t3[n1 + n2]$ à $t3[1]$ pas=-1 **Faire**

Ecrire($p^\wedge$)

FinPour

// i: entier

Pour i de $n1 + n2$ à 1 pas=-1 **Faire**

Ecrire($(t3 + i - 1)^\wedge$)

FinPour

Algorithme Principal

Variables:

n1, n2, t1, t2, t3 : pointeur sur entier

Début

$n1 \leftarrow \text{allouer}(\text{taille}(\text{entier}))$

$n2 \leftarrow \text{allouer}(\text{taille}(\text{entier}))$

saisirTab (t1, n1)

saisirTab (t2, n2)

FusionT(t3, t1, t2, $n1^\wedge$, $n2^\wedge$)

AfficherTabDecroissant (t3, $n1^\wedge$, $n2^\wedge$)

Fin

autrement

EXERCICE 2

Procédure saisirTab (var T: pointeur sur entier, n : pointeur sur entier)

Variable p : pointeur sur entier

Début

Répéter

Ecrire("donner la dimension du tableau")

Lire($n^\wedge$)

Jusqu'à ($n^\wedge \geq 5$ et $n^\wedge \leq 10$)

$T \leftarrow \text{allouer}((n^\wedge) * \text{taille}(\text{entier}))$ //allocation dynamique

Ecrire("donner le premier élément du tableau")

Lire($T^\wedge$)

Pour p de $T + 1$ à $T + n^\wedge - 1$ **Faire**

Répéter

Ecrire("donner l'élément", $p - T + 1$, "de T")

Lire($p^\wedge$)

Jusqu'à ($p^\wedge \geq (p - 1)^\wedge$)

FinPour

Fin

Procédure redimT (var t2: pointeur sur entier ; n2, n1 : pointeur sur entier)

Variables : p, p2, T :pointeur sur entier

Début

//réallocation dynamique de la mémoire pour t2

T ← allouer((n1[^]+n2[^])*taille(entier))

p ← T

Pour p2 de t2 à t2+n2[^]-1 **Faire**

p[^] ← p2[^]

p ← p+1

FinPour

Libérer(t2)

t2 ← T

Fin

autrement
Pour p2 de t2 à t2+n2[^]-1 **Faire**
 (T+(p2-t2))[^] ← p2[^]
FinPour

Procédure InsérerT (t1, t2: pointeur sur entier ; n1, n2 : pointeur sur entier)

Variables : p1,p2 :pointeur sur entier

Début

//Insertion des éléments de t1 dans t2

Pour p1 de t1 à t1+n1[^]-1 **Faire**

//adresse de la dernière case triée dans t2

p2 ← t2+n2[^]-1

//faire le décalage pour chercher la bonne position où insérer (p1)[^]

TantQue (p2[^]>p1[^] et p2>=t2) **Faire**

(p2+1)[^] ← (p2)[^]

p2 ← p2-1

FinTQ

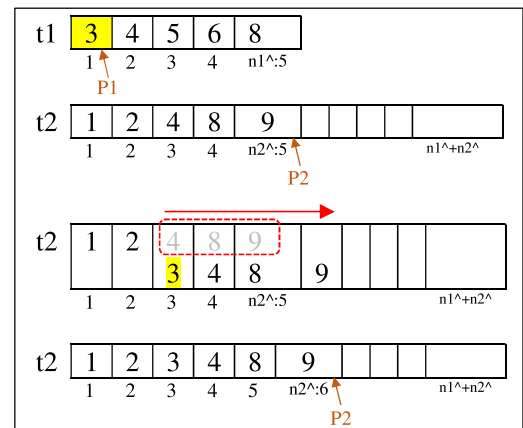
//faire l'insertion

(p2+1)[^] ← p1[^]

n2[^] ← n2[^]+1

FinPour

Fin



N.B. : si n2 est passé comme pointeur sur entier alors son contenu sera modifié après l'appel de la procédure *InsérerT*.

Procédure AfficherTab (T: pointeur sur entier ; n : pointeur sur entier)

Variable p :pointeur sur entier

Début

Pour p de T à T+n[^]-1 **Faire**

Ecrire(p[^])

FinPour

Fin

Algorithme Principal

Variables : n1, n2, t1, t2 : pointeur sur entier

Début

n1 ← allouer(taille(entier))

n2 ← allouer(taille(entier))

saisirTab (t1, n1)

saisirTab (t2, n2)

redimT (t2, n2, n1)

InsérerT (t1, t2, n1, n2)

AfficherTab (t2, n2)

Fin

EXERCICE 3

Procédure saisirTab (var T: pointeur sur caractère, n : pointeur sur entier)

Variable : p :pointeur sur caractère

Début

Répéter

Ecrire("donner la dimension du tableau")

Lire($n^{\wedge}$)

Jusqu'à ($n^{\wedge} \geq 5$ et $n^{\wedge} \leq 10$)

$T \leftarrow \text{allouer}((n^{\wedge}) * \text{taille}(\text{caractère}))$ //allocation dynamique

Pour p de T à $T+n^{\wedge}-1$ **Faire**

Répéter

Ecrire("donner un caractère")

Lire($(p)^{\wedge}$)

Jusqu'à ($\text{Majus}((p)^{\wedge}) \geq 'A'$ et $\text{Majus}((p)^{\wedge}) \leq 'Z'$)

FinPour

Fin

Procédure saisirCaractère (c: pointeur sur caractère)

Début

Répéter

Lire($(c)^{\wedge}$)

Jusqu'à ($\text{Majus}((c)^{\wedge}) \geq 'A'$ et $\text{Majus}((c)^{\wedge}) \leq 'Z'$)

Fin

Procédure suppOcc (t: pointeur sur caractère, c : pointeur sur caractère, n : pointeur sur entier)

Variable : p, p1 :pointeur sur caractère

Début

$p \leftarrow t$

TantQue ($p \leq t+n^{\wedge}-1$) **Faire**

Si ($(p)^{\wedge} = c^{\wedge}$) **Alors**

Pour p1 de p à $t+n^{\wedge}-2$ **Faire**

$(p1)^{\wedge} \leftarrow (p1+1)^{\wedge}$

FinPour

$n^{\wedge} \leftarrow n^{\wedge} - 1$

sinon

$p \leftarrow p+1$

Finsi

FinTQ

Fin

Procédure AfficherTab (T: pointeur sur caractère; n : pointeur sur entier)

Variable p :pointeur sur caractère

Début

Pour p de T à $T+n^{\wedge}-1$ **Faire**

Ecrire($p^{\wedge}$)

FinPour

Fin

Algorithme Principal

Variables : t, c : pointeur sur caractère

n : pointeur sur entier

Début

$n \leftarrow \text{allouer}(\text{taille}(\text{entier}))$

saisirTab (t, n)

$c \leftarrow \text{allouer}(\text{taille}(\text{caractère}))$

saisirCaractère (c)

suppOcc(t, c, n)

AfficherTab (t, n)

Fin

EXERCICE 4

Procédure TrierTab (t: pointeur sur caractère; n : pointeur sur entier)

Variable p, x :pointeur sur caractère

échange :booléen // ou bien de type pointeur sur booléen

Début

$x \leftarrow \text{allouer}(\text{taille}(\text{caractère}))$
 //échange $\leftarrow \text{allouer}(\text{taille}(\text{booléen}))$ // en cas de travailler avec le type pointeur sur booléen
 //tri de t en utilisant le tri à bulle

Répéter

échange $\leftarrow$ faux // échange $\leftarrow$ faux
Pour p de t à $t+n-2$ **Faire**
 Si $(p)^\wedge > (p+1)^\wedge$ **Alors**
 $x^\wedge \leftarrow (p)^\wedge$
 $(p)^\wedge \leftarrow (p+1)^\wedge$
 $(p+1)^\wedge \leftarrow x^\wedge$
 échange $\leftarrow$ vrai // échange $\leftarrow$ vrai

Finsi**FinPour**

Jusqu'à (échange = faux)

Fin

Procédure InsérerCaracTab (t: pointeur sur caractère, c : pointeur sur caractère, n : pointeur sur entier)

Variable : p, q :pointeur sur caractère

Début

$p \leftarrow t$

TantQue ($p \leq t+n-1$ et $(p)^\wedge < c^\wedge$) **Faire**

$p \leftarrow p+1$

FinTQ

// faire le décalage

Pour q de $t+n-1$ à p pas=-1 **Faire**

$(q+1)^\wedge \leftarrow (q)^\wedge$

FinPour

//Ajout du caractère

$p^\wedge \leftarrow c^\wedge$

$n^\wedge \leftarrow n^\wedge + 1$

Fin**Algorithme Principal**

Variables : t, c : pointeur sur caractère

 n , a : pointeur sur entier

Début

$n \leftarrow \text{allouer}(\text{taille}(\text{entier}))$

saisirTab (t, n) // la procédure est définie dans l'exercice 3

TrierTab(t, n)

$c \leftarrow \text{allouer}(\text{taille}(\text{caractère}))$

saisirCaractère (c) // la procédure est définie dans l'exercice 3

$a \leftarrow \text{allouer}(\text{taille}(\text{entier}))$

$a^\wedge \leftarrow 1$

redimT (t, n, a) // la procédure est définie dans l'exercice 2

libérer (a) //en langage C : free(a);

$a \leftarrow \text{NIL}$ //en langage C : a =NULL;

InsérerCaracTab (t, c, n)

AfficherTab (t, n)

Fin**EXERCICE 5**

Procédure saisirMat (var M: pointeur sur pointeur sur entier, n : pointeur sur entier)

Variable p : pointeur sur pointeur sur entier

 q :pointeur sur entier

Début**Répéter**

 Ecrire("donner la dimension de la matrice carrée")

Lire($n^{\wedge}$)
Jusqu'à ($n^{\wedge} \geq 1$ et $n^{\wedge} \leq 30$)

$M \leftarrow \text{allouer}((n^{\wedge}) * \text{taille}(\text{pointeur sur entier}))$ //réserve des lignes de la matrice

//allocation et lecture de la matrice avec i et j de type entier (solution 1)

Pour i de 1 à $n^{\wedge}$ **Faire**

$M[i] \leftarrow \text{allouer}((n^{\wedge}) * \text{taille}(\text{entier}))$ //réserve des colonnes pour chaque ligne de la matrice

Pour j de 1 à $n^{\wedge}$ **Faire**

$\text{lire}((M[i] + j - 1)^{\wedge}) \Leftrightarrow \text{lire}(((M + i - 1)^{\wedge} + j - 1)^{\wedge}) \Leftrightarrow \text{lire}(M[i, j])$

FinPour

FinPour

//allocation et lecture de la matrice avec p et q de type pointeur (solution 2)

Pour p de M à $M + n^{\wedge} - 1$ **Faire**

$P^{\wedge} \leftarrow \text{allouer}((n^{\wedge}) * \text{taille}(\text{entier}))$

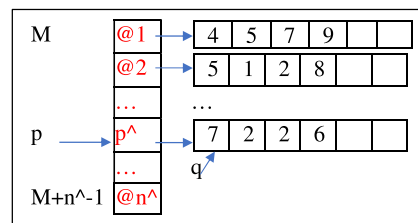
Pour q de $P^{\wedge}$ à $P^{\wedge} + n^{\wedge} - 1$ **Faire**

$\text{Lire}(q^{\wedge})$

FinPour

FinPour

Fin

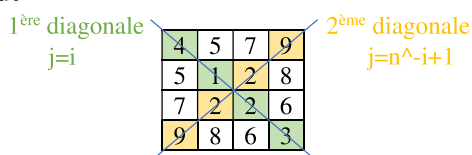


Fonction sommeDiag (M: pointeur sur pointeur sur entier, n : pointeur sur entier) : entier

Variable p : pointeur sur pointeur sur entier

s :entier

Début



$s \leftarrow 0$

Pour i de 1 à $n^{\wedge}$ **Faire** //sol 1 avec i entier

$s \leftarrow s + M[i, i] + M[i, n^{\wedge} - i + 1] \Leftrightarrow s \leftarrow s + ((M + i - 1)^{\wedge} + i - 1)^{\wedge} + ((M + i - 1)^{\wedge} + n^{\wedge} - i)^{\wedge}$

FinPour

$j \leftarrow n^{\wedge}$

Pour i de 1 à $n^{\wedge}$ **Faire** //sol 2 avec i et j entier

$s \leftarrow s + M[i, i] + M[i, j] \Leftrightarrow s \leftarrow s + ((M + i - 1)^{\wedge} + i - 1)^{\wedge} + ((M + i - 1)^{\wedge} + j - 1)^{\wedge}$

$j \leftarrow j - 1$

FinPour

Pour p de M à $M + n^{\wedge} - 1$ **Faire** //sol 3 avec p pointeur sur pointeur sur entier

$s \leftarrow s + (P^{\wedge} + (P - M))^{\wedge} + (P^{\wedge} + (n^{\wedge} - 1 - (P - M)))^{\wedge}$

FinPour

Retourner (s)

Fin

Fonction sommePartieSupDiag1 (M: pointeur sur pointeur sur entier, n : pointeur sur entier) : entier

Variable p : pointeur sur pointeur sur entier

q : pointeur sur entier

s :entier

Début

$s \leftarrow 0$

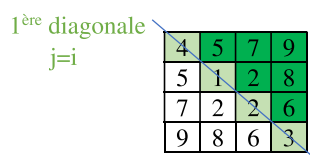
Pour i de 1 à $n^{\wedge} - 1$ **Faire** //sol 1 avec i et j de type entier

Pour j de i+1 à $n^{\wedge}$ **Faire**

$s \leftarrow s + M[i, j] \Leftrightarrow s \leftarrow s + ((M + i - 1)^{\wedge} + j - 1)^{\wedge}$

FinPour

FinPour



Pour p de M à $M+n^2-2$ **Faire** //sol 2 avec p et q de type pointeur

Pour q de $p^++(p-M)+1$ à p^++n^2-1 **Faire**

$s \leftarrow s + q^+$

FinPour

FinPour

Retourner (s)

Fin

Fonction sommePartieInfDiag2 (M: pointeur sur pointeur sur entier, n : pointeur sur entier) : entier

Variable p : pointeur sur pointeur sur entier

 q : pointeur sur entier

 s :entier

Début

$s \leftarrow 0$

Pour i de 2 à n^2 **Faire** //sol 1 avec i et j de type entier

Pour j de n^2-i+2 à n^2 **Faire**

$s \leftarrow s + M[i, j] \iff s \leftarrow s + ((M+i-1)^+ + j-1)^+$

FinPour

FinPour

4	5	7	9
5	1	2	8
7	2	2	6
9	8	6	3

Pour p de $M+1$ à $M+n^2-1$ **Faire** //sol 2 avec p et q de type pointeur

Pour q de $p^+ + (n^2 - (p-M))$ à p^++n^2-1 **Faire**

$s \leftarrow s + q^+$

FinPour

FinPour

Retourner (s)

Fin

Algorithme Principal

Variables : M : pointeur sur pointeur sur entier

 n : pointeur sur entier

Début

$n \leftarrow \text{allouer}(\text{taille}(\text{entier}))$

saisirMat (M, n)

écrire ("la somme des éléments des 2 diagonales est", sommeDiag (M, n))

écrire ("la somme des éléments de la partie supérieure de la 1^{ère} Diagonale est", sommePartieSupDiag1 (M, n))

écrire ("la somme des éléments de la partie inférieure de la 2^{ème} Diagonale est", sommePartieInfDiag2 (M, n))

Fin